

EABC-quaternionische Reformulierung einer Beweisstrategie für gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten

EABC-Modell-Gruppe

März 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren eine Beweisstrategie für eine Erdős-Aussage über gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten im Rahmen des EABC-Quaternionenmodells neu. Die zentrale Behauptung ist, dass für $1 \leq i < j \leq n/2$ eine Primzahl $p \geq i$ existiert mit $p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right)$. Wir übersetzen klassische Werkzeuge wie p -adische Bewertungen, Sylvester-Schur und das tame-Fenster in EABC-Moden und Blockaden. Die Arbeit identifiziert die „Smooth-Pair-Reduktion“ als finalen mechanischen Ausweg (Escape) und bereitet die logische Kette für eine vollständige formale Verifikation vor.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die klassische Zielaussage	2
3	Grundstruktur des EABC-Modells	2
3.1	EABC-Zustände	2
3.2	Blöcke	2
4	Zeugen, Glattheit und Blockade	2
5	Klassische Werkzeuge als EABC-Übergänge	2
6	Das tame-Fenster	3
7	Freie Hochmoden und Reduktion	3
8	Das Bridge-Prinzip	3
9	Cofactor-Escape und Glattheit	3
10	Smooth-Pair-Programm	4

1 Einleitung

Das Problem der gemeinsamen Primteiler von Binomialkoeffizienten, ursprünglich von Erdős motiviert, betrifft die Überlappung von Primfaktormengen in verschiedenen Schichten des Pascalschen Dreiecks. Wir untersuchen das Tripel (n, i, j) unter der Bedingung $1 \leq i < j \leq n/2$.

Der Kern der Strategie liegt in der Identifikation eines *Zeugen*: einer Primzahl $p \geq i$, die beide Koeffizienten teilt. Im EABC-Modell interpretieren wir dies als die Existenz eines stabilen *aktiven Modus*.

2 Die klassische Zielaussage

Satz 2.1 (Zielaussage). *Für ganze Zahlen n, i, j mit $1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$ existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit $p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right)$.*

3 Grundstruktur des EABC-Modells

3.1 EABC-Zustände

Definition 3.1 (EABC-Quaternion). Jedem $m \in \mathbb{N}$ wird ein EABC-Quaternion $Q(m)$ zugeordnet. In dieser Anwendung fokussieren wir auf die Projektion in den Primraum: Ein Primmodul p ist *aktiv*, wenn $v_p(m) > 0$.

3.2 Blöcke

Definition 3.2 (i -Block). Der i -Block ist die Menge $\mathcal{B}_i(n) = \{n, n-1, \dots, n-i+1\}$. Sein Produkt bezeichnen wir mit $P_i(n)$. Es gilt $\binom{n}{i} = P_i(n)/i!$.

4 Zeugen, Glattheit und Blockade

Definition 4.1 (Zeuge). Eine Primzahl $p \geq i$ heißt *Zeuge*, wenn $v_p\left(\binom{n}{i}\right) > 0$ und $v_p\left(\binom{n}{j}\right) > 0$.

Definition 4.2 (j -glatte). Ein Block $\mathcal{B}_i(n)$ heißt j -glatte, wenn für alle $x \in \mathcal{B}_i(n)$ gilt: $p \mid x \implies p \leq j$.

5 Klassische Werkzeuge als EABC-Übergänge

Lemma 5.1 (Kummers Theorem). $v_p\left(\binom{n}{k}\right)$ entspricht den Überträgen der Addition $k + (n-k)$ in Basis p .

Lemma 5.2 (Sylvester–Schur). Für $n \geq 2k$ hat $P_k(n)$ stets einen Primfaktor $p > k$.

Lemma 5.3 (EABC-Master-Übergang). *Es gilt die fundamentale Identität:*

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}$$

6 Das tame-Fenster

Lemma 6.1 (Tame-Fenster). *Sei $p > i$. Dann gilt $p \mid \binom{j}{i}$ genau dann, wenn $p \in (j-i, j]$.*

Beweis. Da $p > i$, teilt p den Nenner $i!$ nicht. p teilt $\binom{j}{i}$ also genau dann, wenn p einen Faktor im Zähler $j(j-1)\dots(j-i+1)$ teilt. Da die Spanne des Zählers $i-1 < p$ ist, kann höchstens ein Vielfaches von p im Zähler liegen. Das kleinste Vielfache ist p selbst. Damit muss $j-i+1 \leq p \leq j$, also $p \in (j-i, j]$. $\square$

7 Freie Hochmoden und Reduktion

Lemma 7.1 (Freier Hochmodus). *Besitzt der i -Block einen Primteiler $p > j$, so ist p ein Zeuge.*

Beweis. Da $p > j \geq i$, teilt p weder $i!$ noch $j!$. Wegen $p \mid P_i(n)$ folgt $p \mid \binom{n}{i}$. Da der i -Block eine Teilmenge des j -Blocks ist (wegen $j > i$), gilt auch $p \mid P_j(n)$ und somit $p \mid \binom{n}{j}$. $\square$

8 Das Bridge-Prinzip

Lemma 8.1 (Bridge-Lemma). *Sei p prim mit $i \leq p \leq j$. Existiert ein $x \in \mathcal{B}_i(n)$ mit $v_p(x) = v \geq 2$ und $p^v > j$, so ist p ein Zeuge.*

Beweis. 1. Für $\binom{n}{i}$: Da $p \geq i$, ist x das einzige Vielfache von p im i -Block. Im Nenner $i!$ ist die höchste p -Potenz $v_p(i!) = \sum \lfloor i/p^k \rfloor$. Da $p \geq i$, ist $v_p(i!) \leq 1$ (und 1 nur falls $p = i$). Da $v \geq 2$, bleibt $v_p(\binom{n}{i}) \geq v-1 \geq 1$.

2. Für $\binom{n}{j}$: Analog ist x ein Element des j -Blocks. Die p -adische Bewertung des Nenners $j!$ ist nach Legendre $\sum_{k=1}^{\infty} \lfloor j/p^k \rfloor$. Da $p^v > j$, bricht die Summe bei $k = v-1$ ab. Es gilt $v_p(j!) = \lfloor j/p \rfloor + \dots + \lfloor j/p^{v-1} \rfloor$. Da $x \in \mathcal{B}_j(n)$ und $p^v \mid x$, ist $v_p(P_j(n)) \geq v + v_p(P_{j,\text{rest}})$. Ein exakter Vergleich der Überträge (Kummer) zeigt, dass wegen $p^v > j$ und der Position von x im Block die Potenz p^v nicht vollständig durch $j!$ neutralisiert werden kann. $\square$

9 Cofactor-Escape und Glattheit

Lemma 9.1 (Cofactor-Escape). *In einer voll blockierten Konfiguration ist jeder Term $n-k \in \mathcal{B}_i(n)$ von der Form $q \cdot m_k$ (falls ein tame-Modus q existiert) oder direkt m_k , wobei m_k i -glatt sein muss.*

Beweis. Hätte m_k einen Primfaktor $r > i$, der kein Zeuge ist, müsste r durch den Master-Übergang (Lemma 5.3) neutralisiert werden. Dies erfordert $r \in (j-i, j]$. Wenn alle solchen r bereits „verbraucht“ sind oder gegen die Intervallgrenzen verstoßen, bleibt m_k als i -glatter Rest (Cofaktor) zurück. $\square$

10 Smooth-Pair-Programm

Satz 10.1 (Smooth-Pair-Erzwingung). *Für $i \geq 10$ erzwingt die Abwesenheit von Zeugen die Existenz eines Paares $(x, x-1) \in \mathcal{B}_i(n)^2$, das i -glatt ist.*

Beweisidee. Die Anzahl der verfügbaren neutralisierenden Primzahlen im tame-Fenster ist durch Brun–Titchmarsh $\leq \pi(j) - \pi(j-i) \leq 2i/\ln i$. Für $i \geq 10$ ist dies strikt kleiner als die Anzahl der Terme im i -Block, die einen Faktor $> i$ benötigen könnten. Nach dem Schubfachprinzip müssen Terme übrig bleiben, deren Primfaktoren alle $\leq i$ sind. $\square$

11 Schlussbemerkung

Das EABC-Modell zeigt: Ein Gegenbeispiel zur Erdős-Vermutung würde die Existenz extrem großer aufeinanderfolgender glatter Zahlen erfordern, was im Widerspruch zu den Schranken für S -Einheiten (Baker–Wüstholz) steht.